AI指标异动检测方法整理

1.overview

目前的链路方案有两种：

1.如果数据量级<500（这个需要讨论一下，因为不同对话的内容token差的很多，目前只是初步定义的一个阈值），直接不同期数据用LLM针对具体的对话内容直接总结对话主题，然后横向对比不同时期的数据发现+1时期数据中新出现的主题，从而分析AI指标异动的原因。

2.如果数据量级>=500，有两种聚类方法挖掘，从而分析AI指标异动的原因。

2.聚类分析方法分析

1.case：

机票产线，JP语言线，2025/12/10~2025/12/12 日本地震引发**航变、退票、改签**场景咨询暴涨，会话内容集中在：

- （占比51%）主因特殊事件/航变单收录延迟，客人紧急航变进线求助，bot欲收集证明来通知/核实航变，客人急切要求进人处理；
- （占比9.2%）客人不满退改处理进度，反复进线要求进人催促退改；
- （占比9.1）客人不满退改政策，主因不满改签需支付差价，或退票不可退预定费；
- （占比7%）客人因指定日期无可改航班（地震引发需求量大/中日关系又导致供给少），bot查询告知无位，客人坚持进人

2.method1：

思路：

1. 不同时期单独聚类：12.10、12.11、12.12 各自做一次聚类（各自得到 50 簇），而不是把三期数据合在一起再聚类。
2. 对比新进线簇：对 12.11、12.12 的每个簇，判断其主题在 12.10 的簇中是否有“对应”。若没有对应，则视为“新进线簇”。
3. 按数量取 Top 10：在这些新进线簇里，按样本数排序，取前 10 个。

结果样例：

新进线主题差异 Top10（按条数排序，附占当期进线百分比）

统计口径

12.10（基准日）: 19796 条 | 12.11: 18061 条 | 12.12: 15676 条

Top1 簇 21（12.12，38 条，占当期 0.24%）

簇的总原因: 咨询或变更特定日期的航班时刻与舱位。

进线原因:

1. 询问特定日期航班是否有空位或具体时刻。
2. 咨询或申请变更特定航段的航班时间。
3. 确认乘客姓名或航段信息以进行后续操作。

Top2 簇 48（12.11，12 条，占当期 0.07%）

簇的总原因: 咨询1月底至2月初的航班日期与改签

进线原因:

1. 询问1月28日至2月8日间的具体出发日期
2. 询问2月20日之后的返程日期
3. 咨询航班改签（rebook）的可能性
4. 确认是否购买新票（buy new）

Top3 簇 49（12.11，10 条，占当期 0.06%）

簇的总原因: 咨询或操作航班变更、退票时遇到系统问题

进线原因:

1. 系统无法显示或选择期望的航班进行改签
2. 咨询非16位数字的票号是否可用于操作
3. 咨询特定国际航班（如南航羽田-广州-伦敦）的退票可能性
4. 希望变更多人预订中的部分乘客信息

Top4 簇 26（12.11，8 条，占当期 0.04%）

簇的总原因: 已自行完成航班变更后，收到变更通知并寻求确认。

进线原因:

1. 已自行在航司官网完成航班变更，要求客服确认变更状态。

2. 收到航班时间变更通知，但此前已自行变更，询问通知原因。
3. 对收到的航班变更通知内容感到困惑，要求核实。

分析说明: 总原因提炼了「已自行完成变更」与「收到通知后寻求确认」；进线原因对应样本4、6的确认诉求，样本4对通知与自行操作时间差的疑问，样本1、3、5、7的已变更状态及样本8的明确意图。

Top5 簇 34（12.11，7 条，占当期 0.04%）

簇的总原因: 机票改签申请失败或处理异常

进线原因:

1. 改签申请多次提交失败或被系统拒绝
2. 改签流程长时间卡在处理中，无进展
3. 已付款改签未生效，原票却被取消
4. 改签相关邮件或链接无法正常打开

Top6 簇 46（12.12，

条，占当期 0.03%）

簇的总原因: 往返机票因去程非自愿取消的后续处理咨询

进线原因:

1. 去程非自愿取消后，返程是否自动取消
2. 去程取消后，能否使用替代航班并保留返程票
3. 多国旅行不同航空公司机票的关联影响

分析说明: 聚焦「往返机票」「去程非自愿取消」场景，区别于一般航班取消或退改签咨询。

Top7 簇 31（12.11，3 条，占当期 0.02%）

簇的总原因: 因航班延误或变更导致行程受阻

进线原因:

1. 航班延误导致无法衔接后续航班
2. 航班时刻表变更，询问能否重新预订

Top8 簇 41（12.11，3 条，占当期 0.02%）

簇的总原因: 查询或变更巴士班次时间

进线原因:

1. 询问可变更的巴士班次
2. 因时间变更导致无车可乘

Top9 簇 15（12.11，2 条，占当期 0.01%）

簇的总原因: 客户对APP使用和航班变更操作有困难

进线原因:

1. 反映APP界面复杂难用，无法操作
2. 航班取消后未收到变更确认通知

Top10 簇 33（12.12，2 条，占当期 0.01%）

簇的总原因: 咨询印度新闻或取消机票

进线原因:

1. 询问印度相关新闻信息
2. 希望取消已预订的机票

3.method 2：

思路：

1. 先把所有数据放到一起聚类：将 12.10、12.11、12.12 三期数据合并为一个数据集，执行一次整体聚类。
2. 预定义聚类的阈值是 10：设定聚类数量阈值为 10，最终从合并数据中得到 10 个核心聚类簇
3. 得到 10 个聚类的占比：统计每个聚类簇的样本数量占总样本数的比例，形成 10 个簇的基础占比分布。
4. 对比不同时间的相对应的聚类占比：分别统计 12.10、12.11、12.12 三个时间维度下，这 10 个聚类簇各自的样本占比
5. 如果占比波动大就判定是聚类异常：设定占比波动阈值，若某个聚类簇在不同时间的占比超出该阈值，则判定该聚类簇为 “占比异常簇”

结果样例：

簇 ID	12.10（基准日）	12.11（对比日）	12.12（对比日）
0	13.47%	14.87%	14.21%

1	22.42%	23.71%	22.92%
2	4.66%	4.87%	5.54%
3	9.13%	10.38%	9.90%
4	8.96%	8.28%	9.48%
5	6.88%	6.30%	6.08%
6	6.46%	6.34%	6.63%
7	15.51%	13.66%	13.35%
8	5.12%	5.28%	5.32%
9	7.39%	6.31%	6.57%

簇 0：咨询机票改签政策与费用 / 因航班取消或变更要求改签或查询替代行程 / 国际航班改签操作失败或规则咨询

· 12.10：13.47%（2,667 条）

· 12.11：14.87%（2,685 条）

· 12.12：14.21%（2,228 条）

簇 1：因航班变动咨询退改签政策 / 咨询AirFlex费用未退还问题 / 同行者航班被拆散要求恢复同航班出行

· 12.10：22.42%（4,438 条）

· 12.11：23.71%（4,282 条）

· 12.12：22.92%（3,593 条）

簇 2：咨询机票取消政策与操作 / 咨询或操作航空票务的取消事宜 / 用户咨询或申请取消机票及退款事宜

· 12.10：4.66%（923 条）

· 12.11：4.87%（879 条）

· 12.12：5.54%（869 条）

簇 3：因航班取消而紧急申请改签 / 客户查询航班取消或延误状态 / 因航班取消或变更咨询改签或确认行程

· 12.10：9.13%（1,807 条）

· 12.11：10.38%（1,875 条）

· 12.12：9.90%（1,552 条）

簇 4：航班因航司原因变更后的改签或退款咨询 / 航班时刻变更后的改签或取消咨询 / 航班被航司单方面变更后的处理咨询

· 12.10：8.96%（1,774 条）

· 12.11：8.28%（1,496 条）

· 12.12：9.48%（1,486 条）

簇 5：咨询往返机票中返程段的改签规则与进度 / 因航班变动或自身原因咨询行程变更 / 已操作航班变更后对变更状态和结果的确认与咨询

· 12.10：6.88%（1,362 条）

· 12.11：6.30%（1,137 条）

· 12.12：6.08%（953 条）

簇 6：用户咨询机票取消后的退款金额、进度和方式 / 咨询已取消预订的退款与恢复问题 / 咨询机票退款金额与时间

· 12.10：6.46%（1,278 条）

· 12.11：6.34%（1,145 条）

· 12.12：6.63%（1,039 条）

簇 7：因航班取消/延误要求免费改签或退票 / 咨询航班是否取消及变更条件 / 因航班取消或变更咨询改签、补偿及退款

· 12.10：15.51%（3,071 条）

· 12.11：13.66%（2,468 条）

· 12.12：13.35%（2,092 条）

簇 8：咨询机票改签政策与操作 / 咨询机票变更或退款的具体操作方法 / 因航班取消或寻求更优方案而咨询机票改签

· 12.10：5.12%（1,013 条）

· 12.11：5.28%（954 条）

· 12.12：5.32%（834 条）

簇 9：咨询3月中旬武汉至东京航班改期可行性 / 咨询航班取消/变更的费用与操作流程 / 咨询机票取消政策与费用

- 12.10：7.39%（1,463 条）
- 12.11：6.31%（1,140 条）
- 12.12：6.57%（1,030 条）

Andy Zhang (张宗煜) TR058985 2026年04月07日 15:53